

9.4 关系的闭包

9.4.1 引言

一个计算机网络在波士顿、芝加哥、丹佛、底特律、纽约和圣迭戈设有数据中心。从波士顿到芝加哥、波士顿到底特律、芝加哥到底特律、底特律到丹佛和纽约到圣迭戈都有单向的电话线。如果存在一条从数据中心 a 到 b 的电话线, (a, b) 就属于关系 R 。我们如何确定从一个中心到另一个中心是否存在一条或多条电话线路(可能不直接)相连? 由于并不是所有的链接都是直接相连的, 例如从波士顿可通过底特律到丹佛, 所以不能直接使用关系 R 来回答这个问题。用关系的语言说, R 不是传递的, 因此它不包含所有能被链接的有序对。在本节, 我们可以通过构造包含关系 R 的传递关系 S , 且 S 是所有包含关系 R 的传递关系的子集, 来找出所有有线路相连的数据中心对。这里, S 是包含关系 R 的最小的传递关系。这个关系称为 R 的传递闭包。

9.4.2 不同类型的闭包

若 R 是集合 A 上的关系, 它可能具有或者不具有某些性质 P , 例如自反性、对称性或传递性。当 R 不具有性质 P 时, 我们将求在集合 A 上, 包含关系 R 且具有性质 P 的最小关系 S 。

定义 1 设 R 是集合 A 上的关系, 若存在关系 R 的具有性质 P 的闭包, 则此闭包是集合 A 上包含 R 的具有性质 P 的关系 S , 并且 S 是每一个包含 R 的具有性质 P 的 $A \times A$ 的子集。

若存在一个关系 S 是每一个包含 R 的具有性质 P 的关系的子集, 则它必是唯一的。为了说明这一点, 假设关系 S 和 T 都具有性质 P 并且都是每一个包含 R 的具有性质 P 的关系的子集。则 S 和 T 互为子集, 所以它们是相等的。这样的关系若存在, 则是包含 R 的具有性质 P 的最小关系, 因为它是每一个包含 R 的具有性质 P 的关系的子集。

我们将说明怎样求关系的自反闭包、对称闭包和传递闭包。在本节的练习 15 和 35, 给定性质 P , 你将看到一个关系的具有性质 P 的闭包不一定存在。

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$ 不是自反的。我们怎样才能得到一个包含关系 R 的尽可能小的自反关系呢? 这可以通过把 $(2, 2)$ 和 $(3, 3)$ 加到 R 中来做到, 因为只有它们是不在 R 中的形如 (a, a) 的有序对。这个新关系包含了关系 R 。此

外,任何包含关系 R 的自反关系一定包含 $(2, 2)$ 和 $(3, 3)$ 。因为这个关系包含了 R , 所以是自反的, 并且包含于每一个包含关系 R 的自反关系中, 因此它就是关系 R 的自反闭包。

正如这个例子所示, 给定集合 A 上的关系 R , 对于 $a \in R$, 可以通过把不在 R 中的所有形如 (a, a) 的有序对, 加到关系 R 中, 得到关系 R 的自反闭包。加入这些有序对后, 产生了一个新的自反的、包含关系 R 的关系, 并且该关系包含于任何一个包含关系 R 的自反关系中。由此可得, 关系 R 的自反闭包等于 $R \cup \Delta$, 其中 $\Delta = \{(a, a) | a \in A\}$ 是 A 上的对角关系。(读者应对此进行验证。)

例 1 整数集上的关系 $R = \{(a, b) | a < b\}$ 的自反闭包是什么?

解 R 的自反闭包是

$$R \cup \Delta = \{(a, b) | a < b\} \cup \{(a, a) | a \in \mathbb{Z}\} = \{(a, b) | a \leq b\}$$

$\{1, 2, 3\}$ 上的关系 $\{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$ 不是对称的。如何产生一个包含关系 R 的尽可能小的对称关系呢? 只需增加 $(2, 1)$ 和 $(1, 3)$, 因为只有它们是具有 $(a, b) \in R$ 而 (b, a) 不在 R 中的 (b, a) 对。这个新关系是对称的, 且包含了关系 R 。此外, 任何包含了关系 R 的对称关系一定包含这个新关系, 因为任何一个包含关系 R 的对称关系一定包含 $(2, 1)$ 和 $(1, 3)$ 。因此, 这个新关系叫作关系 R 的对称闭包。

正如这个例子所示, 关系 R 的对称闭包可以通过增加所有形如 (b, a) 的有序对构成, 其中 (a, b) 在关系 R 中而 (b, a) 不在关系 R 中。增加这些有序对后产生了一个新的关系, 它是对称的, 包含了 R , 并且它包含于任何一个包含关系 R 的对称关系中。关系 R 的对称闭包可以通过求关系与它的逆(在 9.1 节练习 26 的前导文中定义)的并来构造, 即 $R \cup R^{-1}$ 是关系 R 的对称闭包, 其中 $R^{-1} = \{(b, a) | (a, b) \in R\}$ 。这个结果由读者自行验证。

例 2 正整数集合上的关系 $R = \{(a, b) | a > b\}$ 的对称闭包是什么?

解 R 的对称闭包是关系

$$R \cup R^{-1} = \{(a, b) | a > b\} \cup \{(b, a) | a > b\} = \{(a, b) | a \neq b\}$$

最后一个等式成立是因为 R 包含了所有正整数构成的有序对, 其中第一元素大于第二元素, R^{-1} 包含了所有正整数构成的有序对, 其中第一元素小于第二元素。

假设关系 R 不是传递的, 我们如何得到一个包含关系 R 的传递关系并使得这个新的关系包含于任何一个包含关系 R 的传递关系中? 关系 R 的传递闭包能否通过已经在关系 R 中的 (a, b) 和 (b, c) , 增加所有形如 (a, c) 的有序对构成? 考虑集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$ 。这个关系不是传递的, 因为对于在 R 中的 (a, b) 和 (b, c) , 它不包含所有形如 (a, c) 的有序对。这种不在 R 中的有序对是 $(1, 2)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(2, 4)$ 和 $(3, 1)$ 。把这些有序对加到 R 中并不能产生一个传递关系, 因为所得的结果关系包含 $(3, 1)$ 和 $(1, 4)$, 但不包含 $(3, 4)$ 。这说明构造关系的传递闭包比构造它们的自反闭包或对称闭包更复杂。下面将介绍构造关系的传递闭包的算法。正如本节后面部分将要说明的, 关系的传递闭包可以通过增加那些一定会出现的有序对来得到, 不断重复这个过程, 直到没有新增加的有序对为止。

9.4.3 有向图中的路径

我们将看到用有向图表示关系有助于构造关系的传递闭包。为此, 先引入某些将要用到的术语。

通过沿着有向图中的边(按照边的箭头指示的相同方向)移动, 就可以得到一条有向图中的路径。

定义 2 在有向图 G 中, 从 a 到 b 的一条路径是图 G 中一条或多条边的序列 $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$, 其中 n 是一个非负整数, $x_0 = a, x_n = b$ 。即一个边的序列, 其中一条边的终点和路径中下一条边的始点相同。这条路径记为 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$, 长度为 n 。我们把一个为空的边的集合看作从 a 到 a 的长度为 0 的路径。在同一顶点开始和结束的长度 $n \geq 1$ 的路径, 称为回路或圈。

有向图的一条路径可以多次通过一个顶点。此外，有向图的一条边也可以多次出现在一条路径中。

例3 下面哪些是图1中的有向图中的路径： a, b, e, d ； a, e, c, d, b ； b, a, c, b, a, a, b ； d, c ； c, b, a ； e, b, a, b, a, b, e ？这些路径的长度是多少？这个列表中的哪些路径是回路？

解 因为 (a, b) 、 (b, e) 和 (e, d) 都是边，所以 a, b, e, d 是长为3的路径。因为 (c, d) 不是边，所以 a, e, c, d, b 不是路径。因为 (b, a) 、 (a, c) 、 (c, b) 、 (b, a) 、 (a, a) 和 (a, b) 都是边，所以 b, a, c, b, a, a, b 是长为6的路径。同理，因为 (d, c) 是边，所以 d, c 是长为1的路径。 (c, b) 和 (b, a) 是边，所以 c, b, a 是长为2的路径。 (e, b) 、 (b, a) 、 (a, b) 、 (b, a) 、 (a, b) 、 (b, e) 都是边，因此 e, b, a, b, a, b, e 是长为6的路径。

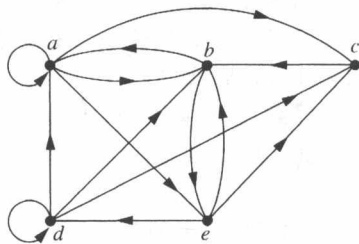


图1 一个有向图

两条路径 b, a, c, b, a, a, b 和 e, b, a, b, a, b, e 是回路，因为它们开始和结束于同一顶点。路径 a, b, e, d ； c, b, a 和 d, c 不是回路。

术语路径也用于关系。把有向图中的定义推广到关系可知，如果存在一个元素的序列 $a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$ ，且 $(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots, (x_{n-1}, b) \in R$ ，那么在 R 中存在一条从 a 到 b 的路径。从关系中的路径定义可以得到定理1。

定理1 设 R 是集合 A 上的关系。从 a 到 b 存在一条长为 n (n 为正整数)的路径，当且仅当 $(a, b) \in R^n$ 。

证明 使用数学归纳法。根据定义，从 a 到 b 存在一条长为1的路径，当且仅当 $(a, b) \in R$ 。因此当 $n=1$ 时，定理为真。

归纳假设，假定对于正整数 n ，定理为真。从 a 到 b 存在一条长为 $n+1$ 的路径，当且仅当存在元素 $c \in A$ 使得从 a 到 c 存在一条长为1的路径，即 $(a, c) \in R$ ，以及一条从 c 到 b 的长为 n 的路径，即 $(c, b) \in R^n$ 。因此，由归纳假设，从 a 到 b 存在一条长为 $n+1$ 的路径，当且仅当存在一个元素 c ，使得 $(a, c) \in R$ 且 $(c, b) \in R^n$ 。但是若存在这样一个元素，当且仅当 $(a, b) \in R^{n+1}$ 。因此，从 a 到 b 存在一条长为 $n+1$ 的路径，当且仅当 $(a, b) \in R^{n+1}$ 。定理得证。

9.4.4 传递闭包

下面证明求一个关系的传递闭包等价于在相关的有向图确定哪些顶点对之间存在路径。由此，要定义一个新的关系。

定义3 设 R 是集合 A 上的关系。连通性关系 R^* 由形如 (a, b) 的有序对构成，使得在关系 R 中，从顶点 a 到 b 之间存在一条长度至少为1的路径。

因为 R^n 由有序对 (a, b) 构成，使得存在一条从顶点 a 到 b 的长为 n 的路径，所以 R^* 是所有 R^n 的并集。换句话说，

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$$

许多模型中都用到连通性关系。

例4 设 R 是定义在世界上所有人的集合上的关系，如果 a 认识 b ，那么 R 包含 (a, b) 。 R^n 是什么？其中 n 是大于1的正整数。 R^* 是什么？

解 如果存在 c 使得 $(a, c) \in R$ 且 $(c, b) \in R$ ，即存在 c 使得 a 认识 c ， c 认识 b ，那么关系 R^2 包含 (a, b) 。类似地，如存在 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 使得 a 认识 x_1 ， x_1 认识 x_2 ， $\dots$ ， x_{n-1} 认识 b ，那么 R^n 包含所有这样的有序对 (a, b) 。

如果存在从 a 开始至 b 终止的序列，使得序列中的每个人都认识序列中的下一个人，那么

R^* 包含 (a, b) 有序对。(关于 R^* 存在许多有趣的猜想。你认为这个连通关系包含以你作为第一元素, 蒙古的总统作为第二元素的一对元素吗? 在第 10 章中我们将用图建立这个应用模型。) ◀

例 5 设 R 是定义在纽约市所有地铁站集合上的关系。如果可以从 a 站不换乘就能到达 b 站, 那么 R 包含有序对 (a, b) 。当 n 是正整数时, R^n 是什么? R^* 是什么?

解 如果换 $n-1$ 次车就可以从 a 站到达 b 站, 关系 R^n 就包含这样的有序对 (a, b) 。如果需要可以换乘任意多次, 能够从 a 站到 b 站, 关系 R^* 就由这样的有序对 (a, b) 组成。(读者可以自行验证这些论断。) ◀

例 6 设 R 是定义在美国所有州的集合上的关系, 如果 a 州和 b 州有公共的边界, 那么 R 包含 (a, b) 。 R^n 是什么? 其中 n 是正整数。 R^* 又是什么?

解 关系 R^n 由可以从 a 州恰好跨越 n 次州界到达 b 州的有序对 (a, b) 构成。 R^* 由可以从 a 州跨越任意多次边界到达 b 州的有序对 (a, b) 构成(读者可自行验证这些论断。)只有那些包含与大陆不相连的州(即含有阿拉斯加或夏威夷)的有序对是不在 R^* 中的。◀

定理 2 将证明一个关系的传递闭包和相关的连通性关系是等同的。

定理 2 关系 R 的传递闭包等于连通性关系 R^* 。

证明 注意由定义可知, R^* 包含 R 。为证明 R^* 是 R 的传递闭包, 我们必须证明 R^* 是传递的且对一切包含 R 的传递关系 S , 有 $R^* \subseteq S$ 。

首先, 我们证明 R^* 是传递的。如果 $(a, b) \in R^*$ 且 $(b, c) \in R^*$, 那么在 R 中存在从 a 到 b 和从 b 到 c 的路径。我们由从 a 到 b 的路径开始, 并且沿着从 b 到 c 的路径就得到一条从 a 到 c 的路径。因此, $(a, c) \in R^*$ 。这就得出 R^* 是传递的。

现在假设 S 是包含 R 的传递关系。因为 S 是传递的, 所以 S^n 也是传递的(读者可自行验证这一点), 并且 $S^n \subseteq S$ (由 9.1 节定理 1)。此外, 因为

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

和 $S^k \subseteq S$, 所以 $S^* \subseteq S$ 。注意, 如果 $R \subseteq S$, 那么 $R^* \subseteq S^*$, 因为任何在 R 中的路径也是 S 中的路径。因此, $R^* \subseteq S^* \subseteq S$ 。于是, 任何包含 R 的传递关系也一定包含 R^* 。因此, R^* 是 R 的传递闭包。◀

既然我们知道传递闭包等于连通性关系, 我们考虑这个关系的计算问题。在一个有限的有向图中, 确定两个顶点之间是否存在一条路径, 不需要检测任意长的路径。正如下面的引理 1 所示, 检测不超过 n 条边的路径就足够了, 这里 n 是集合中的元素个数。

引理 1 设 A 是含有 n 个元素的集合, R 是集合 A 上的关系。如果 R 中存在一条从 a 到 b 的长度至少为 1 的路径, 那么这两点间存在一条长度不超过 n 的路径。此外, 当 $a \neq b$ 时, 如果在 R 中存在一条从 a 到 b 的长度至少为 1 的路径, 那么这两点间存在一条长度不超过 $n-1$ 的路径。

证明 假设在 R 中存在从 a 到 b 的路径。令 m 是其中最短路径的长度。假设 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$ 是一条这样的路径, 其中 $x_0 = a, x_m = b$ 。

假设 $a = b$ 且 $m > n$, 可得 $m \geq n+1$ 。由鸽巢原理, 因为 A 中有 n 个顶点, 所以在 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$ 这 m 个顶点中, 至少有两个是相同的(见图 2)。

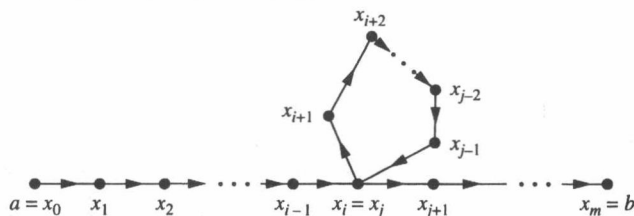


图 2 产生一条长度不超过 n 的路径

假设 $x_i = x_j$, 其中 $0 \leq i < j \leq m-1$ 。那么这条路径包含一条从 x_i 到 x_i 自身的回路。可以把这条回路从由 a 到 b 的路径中删除, 剩下的路径为 $x_0, x_1, \dots, x_i, x_{j+1}, \dots, x_{m-1}, x_m$, 是从 a 到 b 的一条更短的路径。因此, 具有最短长度的路径的长度一定小于等于 n 。

$a \neq b$ 的情况留给读者作为练习。

由引理 1, 可以得到 R 的传递闭包是 $R, R^2, R^3, \dots, R^n$ 的并集。这是由于在 R^* 中的两个顶点之间存在一条路径, 当且仅当对某个正整数 $i (i \leq n)$, 在 R^i 中的这些顶点之间也存在一条路径。因为

$$R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$$

并且表示关系的并集的 0-1 矩阵是表示这些关系的 0-1 矩阵的并, 所以表示传递闭包的 0-1 矩阵是 R 的前 n 次幂的 0-1 矩阵的并。

定理 3 设 M_R 是定义在 n 个元素集合上的关系 R 的 0-1 矩阵。那么传递闭包 R^* 的 0-1 矩阵是

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]} \vee \dots \vee M_R^{[n]}$$

例 7 求关系 R 的传递闭包的 0-1 矩阵, 其中

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解 由定理 3, R^* 的 0-1 矩阵是

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]}$$

因为

$$M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$M_{R^*} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

定理 3 可以作为计算关系 R^* 的矩阵的算法基础。为求出这个矩阵, 要连续计算 M_R 的布尔幂, 直到第 n 次幂为止。当计算每次幂时, 就求出这个幂与所有较小的幂的并。当进行到第 n 次幂时, 就得到关于 R^* 的矩阵。这个过程见算法 1。

算法 1 计算传递闭包的过程

procedure transitive closure(M_R : $n \times n$ 的 0-1 矩阵)

$A := M_R$

$B := A$

for $i := 2$ **to** n

$A := A \odot M_R$

$B := B \vee A$

return B (B 是表示 R^* 的 0-1 矩阵)

我们可以容易地求出用算法 1 求关系的传递闭包所使用的比特运算次数。计算布尔幂 $M_R, M_R^{[2]}, \dots, M_R^{[n]}$ 需要求出 $n-1$ 个 $n \times n$ 的 0-1 矩阵的布尔积。计算每个布尔积使用 $n^2(2n-1)$ 次比特运算。因此, 计算这些乘积使用 $n^2(2n-1)(n-1)$ 次比特运算。

为从 n 个 M_R 的布尔幂求 M_R^* , 需要 $n-1$ 个 0-1 矩阵的并。计算每一个并运算使用 n^2 次比特运算。因此, 在这部分计算中使用 $(n-1)n^2$ 次比特运算。所以, 当使用算法 1 计算定义在 n 个元素的集合上的关系的传递闭包的矩阵时, 需要用 $n^2(2n-1)(n-1) + (n-1)n^2 = 2n^3(n-1)$ 次比特运算, 即该算法复杂度为 $O(n^4)$ 。本节后面部分将要描述一个更有效的求传递闭包的算法。

9.4.5 沃舍尔算法

沃舍尔算法得名于史蒂芬·沃舍尔, 他在 1960 年给出该算法。这个算法能够高效地计算关系的传递闭包。算法 1 求出定义在 n 元素集合上的关系的传递闭包需要使用 $2n^3(n-1)$ 次比特运算。而沃舍尔算法只需要使用 $2n^3$ 次比特运算就可以求出这个传递闭包。

评注 沃舍尔算法有时也叫作罗伊沃舍尔算法, 因为伯纳德·罗伊(B·Roy)在 1959 年描述了这个算法。

假设 R 是定义在 n 个元素集合上的关系。设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是这 n 个元素的任意排列。沃舍尔算法中用到一条路径的**内部顶点**的概念。如果 $a, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, b$ 是一条路径, 它的内部顶点是 $x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$, 即除了第一和最后一个顶点之外出现在路径中的所有顶点。例如, 有向图中的一条路径 a, c, d, f, g, h, b, j 的内部顶点是 c, d, f, g, h, b 。 a, c, d, a, f, b 的内部顶点是 c, d, a, f 。(注意这条路径的起点不是内部顶点, 除非这条路径再次访问它, 且不是作为终点来访问的。类似地, 这条路径的终点也不是内部顶点, 除非它在这之前曾被这条路径访问过, 且不是作为起点来访问的。)

沃舍尔算法的基础是构造一系列的 0-1 矩阵。这些矩阵是 $W_0, W_1, \dots, W_n$, 其中 $W_0 = M_R$ 是这个关系的 0-1 矩阵, 且 $W_k = [w_{ij}^{(k)}]$ 。如果存在一条从 v_i 到 v_j 的路径使得这条路径的所有内部顶点都在集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ (表中的前 k 个顶点) 中, 那么 $w_{ij}^{(k)} = 1$, 否则为 0 (这条路径的起点和终点可能在表中的前 k 个顶点的集合之外)。注意 $W_n = M_R^*$, 因为 M_R^* 的第 (i, j) 项是 1, 当且仅当存在一条从 v_i 到 v_j 的路径, 且全部内部顶点都在集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 中 (但这些就是有向图中的所有顶点)。例 8 说明了矩阵 W_k 表示的是什么。

例 8 设 R 是一个关系, 它的有向图如图 3 所示。设 a, b, c, d 是集合元素的排列。求矩阵 W_0, W_1, W_2, W_3, W_4 。矩阵 W_4 是关系 R 的传递闭包。

解 令 $v_1 = a, v_2 = b, v_3 = c, v_4 = d$ 。 W_0 是这个关系的矩阵, 于是

$$W_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

如果存在一条从 v_i 到 v_j 的且只有 $v_1 = a$ 作为其内部顶点的路径, 则 W_1 的 (i, j) 项为 1。注意因为所有长为 1 的路径没有内部顶点, 所以仍旧可以使用这些路径。此外存在一条从 b 到 d 的路径, 即 b, a, d 。因此

$$W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

如果存在一条从 v_i 到 v_j 的且只有 $v_1 = a$ 和/或 $v_2 = b$ 作为内部顶点的路径, 则 W_2 的 (i, j) 项为 1。因为没有边以 b 作为终点, 所以当我们允许 b 作为内部顶点时不会得到新的路径。因此, $W_2 = W_1$ 。

若存在一条从 v_i 到 v_j 的只有 $v_1 = a, v_2 = b$ 和/或 $v_3 = c$ 作为内部顶点的路径, 则 W_3 的 (i, j)

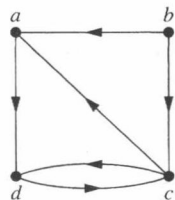


图 3 关系 R 的有向图

j)项为1。现在有从 d 到 a 的路径, 即 d, c, a 和从 d 到 d 的路径, 即 d, c, d 。因此

$$W_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

最后, 如果存在一条从 v_i 到 v_j 的路径, 并且以 $v_1=a, v_2=b, v_3=c$ 和/或 $v_4=d$ 作为内部顶点, 那么 W_4 的 (i, j) 项为1。因为这些是图的全部顶点, 所以此项为1, 当且仅当存在一条从 v_i 到 v_j 的路径。因此

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

这个最后的矩阵 W_4 就是传递闭包的矩阵。

沃舍尔算法通过有效地计算 $W_0=M_R, W_1, W_2, \dots, W_n=M_{R^*}$ 来计算 M_{R^*} 。不难看出, 可以直接从 W_{k-1} 计算 W_k : 存在一条从 v_i 到 v_j 的只以 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 中的顶点作为内部顶点的路径, 当且仅当要么存在一条从 v_i 到 v_j 的且内部顶点是列表中前 $k-1$ 个顶点的路径, 要么存在从 v_i 到 v_k 的路径和从 v_k 到 v_j 的路径, 且这些路径的内部顶点仅在列表中的前 $k-1$ 个顶点中。这就是说, 要么在 v_k 被允许作为内点之前从 v_i 到 v_j 已经存在一条路径, 要么允许 v_k 作为内部顶点产生一条从 v_i 到 v_k 然后从 v_k 到 v_j 的路径。这两种情况如图4所示。

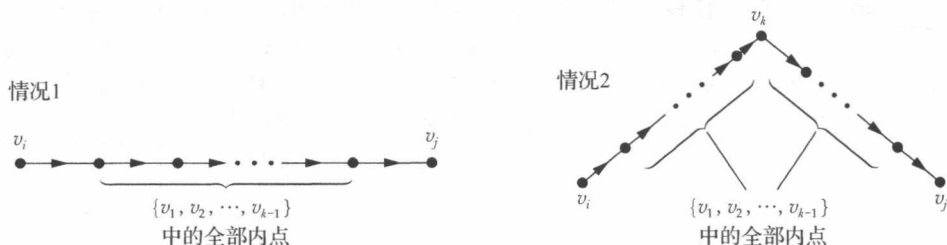


图4 把 v_k 加到允许使用的内部顶点集中

Links



Courtesy of Stephen Warshall

史蒂芬·沃舍尔 (Stephen Warshall, 1935—2006) 沃舍尔生于纽约, 在布鲁克林的公立学校接受教育。之后, 他进入哈佛大学学习, 并于1956年获得数学学位。但他并没有选择继续深造, 因为在那个年代他所感兴趣的领域并没有合适的培养计划。尽管如此, 他在几个不同的大学研修了研究生课程, 并且对计算机科学和软件工程的发展做出了贡献。

从哈佛大学毕业以后, 沃舍尔在ORO(运筹学办公室)工作, 该办公室是由约翰·霍普金斯建立并为美国陆军做研究和开发工作的。1958年, 他离开了ORO, 来到了一个叫作技术运营(Technical Operations)的公司工作, 并帮助建立了一个从事军事软件课题研究和开发的实验室。1961年, 他离开了这家公司, 创建了马萨诸塞计算机联合公司。后来, 这家公司被应用数据研究公司(ADR)并购。沃舍尔进入了ADR的董事会, 负责许多项目和组织的管理工作。1982年, 沃舍尔从ADR退休。

在任职期间, 沃舍尔在操作系统、编译器设计、语言设计和运筹学领域从事研究和开发工作。在1971~1972年学术年会上, 他应邀在法国的多所大学做了关于软件工程方面的报告。关于这个传递闭包算法, 即目前所称的沃舍尔算法的正确性证明还有一则逸闻趣事。一天, 他和一个技术运营公司的同事打赌, 谁首先确定这个算法是否永远有效谁就将赢得一瓶甜酒。仅花了一个晚上的时间, 沃舍尔就给出了证明, 赢得了甜酒, 并和这个同事分享了这瓶甜酒。因为沃舍尔并不喜欢坐在写字桌旁冥思苦想, 所以他的许多颇具创造性的工作都是在诸如印度洋的帆船或希腊的柠檬园这种不同寻常的地方完成的。

第一种类型的路径存在当且仅当 $w_{ij}^{[k-1]} = 1$, 第二种类型的路径存在当且仅当 $w_{ik}^{[k-1]} = 1$ 和 $w_{kj}^{[k-1]} = 1$ 。于是, $w_{ij}^{[k]}$ 等于 1 当且仅当或者 $w_{ij}^{[k-1]} = 1$ 或者 $w_{ik}^{[k-1]} = 1$ 和 $w_{kj}^{[k-1]} = 1$ 。由此得到引理 2。

引理 2 设 $W_k = [w_{ij}^{[k]}]$ 是 0-1 矩阵, 它的 (i, j) 位置为 1 当且仅当存在一条从 v_i 到 v_j 的路径, 其内部顶点取自集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, 那么

$$w_{ij}^{[k]} = w_{ij}^{[k-1]} \vee (w_{ik}^{[k-1]} \wedge w_{kj}^{[k-1]})$$

那么其中 i, j 和 k 是不超过 n 的正整数。

引理 2 提供了高效计算矩阵 $W_k (k=1, 2, \dots, n)$ 的方法。我们使用引理 2 把沃舍尔算法的伪码在算法 2 中给出。

算法 2 沃舍尔算法

procedure Warshall(M_R : $n \times n$ 的 0-1 矩阵)

$W := M_R$

for $k := 1$ **to** n

for $i := 1$ **to** n

for $j := 1$ **to** n

$w_{ij} := w_{ij} \vee (w_{ik} \wedge w_{kj})$

return W ($W = [w_{ij}]$ 是 M_{R^*})

沃舍尔算法的计算复杂度可以很容易地以比特运算的次数进行计算。使用引理 2, 从项 $w_{ij}^{[k-1]}$ 、 $w_{ik}^{[k-1]}$ 和 $w_{kj}^{[k-1]}$ 求出项 $w_{ij}^{[k]}$ 需要 2 次比特运算。从 W_{k-1} 求出 W_k 的所有 n^2 个项需要 $2n^2$ 次比特运算。因为沃舍尔算法从 $W_0 = M_R$ 开始, 所以计算 n 个 0-1 矩阵的序列 $W_1, W_2, \dots, W_n = M_{R^*}$, 使用的比特运算总次数是 $n \cdot 2n^2 = 2n^3$ 。